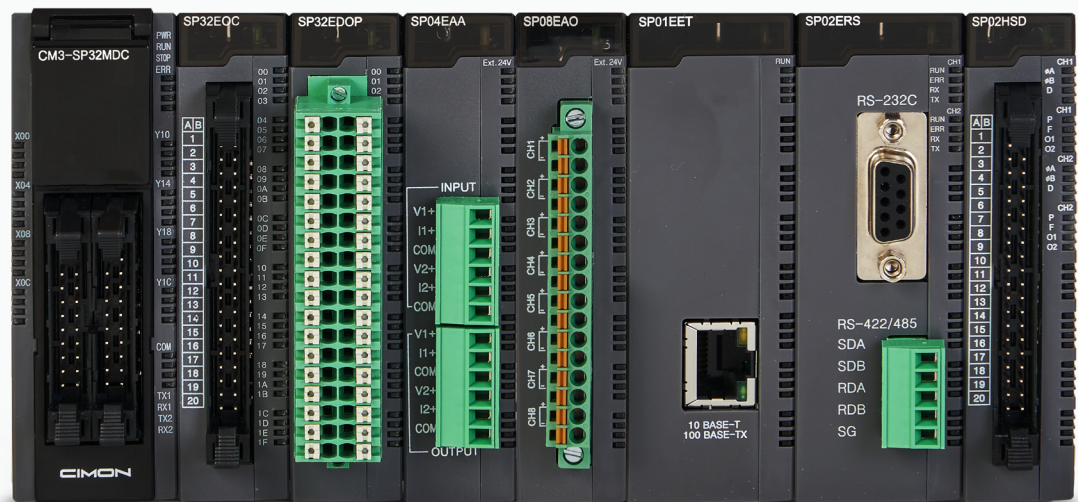


CIMON

PLCS

Programmable Logic Controller



PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

SLIM, SMART, STRONG

The Compact All-Around PLC

CIMON PLCs는 IEC61131에 기반하여 국제표준으로 개발된 산업용 제어 기기로서, 초소형 고성능의 퍼포먼스를 탑재하고 있으며 스마트팩토리 구현을 위한 다양한 네트워크 기능을 완벽하게 지원하여 제조 현장을 더욱 혁신적으로 변화시켜 드립니다.



- 03 CIMON-PLCS의 특징
- 06 CPU 모듈
- 09 BRICK, 고속 CPU 모듈
- 11 전원모듈
- 13 디지털 입출력 모듈
- 15 아날로그 입출력 모듈
- 17 온도 모듈
- 19 아날로그 MUX 모듈
- 20 통신모듈
- 23 고속카운터 모듈
- 24 위치결정 모듈
- 25 DIMENSION
- 28 PLCS 일반규격
- 29 구성기기 일람

PLCS PRODUCT PERFORMANCE

CIMON PLCS는 고신뢰성과 더불어, 폭넓은 확장성과
다양한 네트워크 모듈로 공정제어시스템을 더욱 혁신적으로 변화시키고 있습니다.

SLIM

초소형사이즈 고성능/고기능 특수명령 내장
다양한 확장 가능

SIMPLE

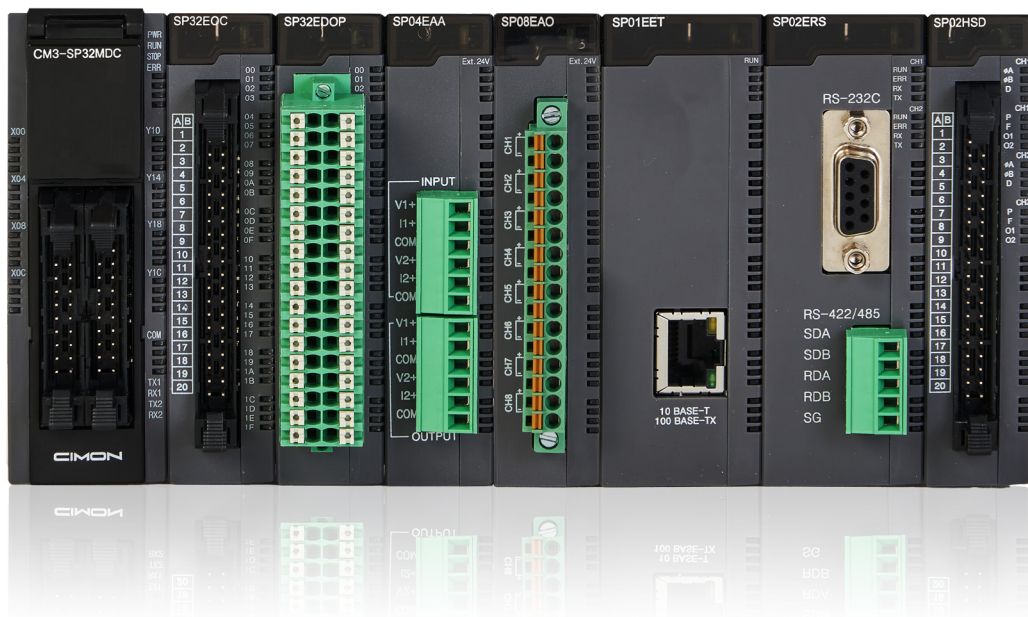
심플한 디자인, 간편한 사용
손쉬운 설치, 사용공간 절약

SPEED

32LOOP PID 제어 기능 및 20Kpps 고속카운터 기본 탑재

다양한 인터페이스 제공

Ethernet / Serial / USB / SD



CPU PERFORMANCE

구분	모델명	입력	출력	RS232C	RS485	Ethernet	비고
CPU	CM3-SP16MDTV	8pts	TR Sink type 8pts	O	O	X	-
	CM3-SP16MDTF			O	O	O	
	CM3-SB16MDTF			O	O	O	
	CM3-SP16MDCV		TR Source type 8pts	O	O	X	
	CM3-SP16MDCF			O	O	O	
	CM3-SB16MDCF			O	O	O	
	CM3-SP32MDT	16pts	TR Sink type 16pts	O	X	X	SD/MMC 옵션가능
	CM3-SP32MDTV			O	O	X	
	CM3-SP32MDTE			O	X	O	
	CM3-SP32MDTF			O	O	O	
	CM3-SB32MDTF			O	O	O	
	CM3-SP32MDC		TR Source type 16pts	O	X	X	SD/MMC 옵션가능
	CM3-SP32MDCV			O	O	X	
	CM3-SP32MDCE			O	X	O	
	CM3-SP32MDCF			O	O	O	
	CM3-SB32MDCF			O	O	O	
	CM3-SP16MDR	8pts	Relay type 8pts	O	X	X	-
	CM3-SP16MDRV			O	O	X	
	CM3-SP16MDRE		Relay type 6pts	O	X	O	
	CM3-SP16MDRF			O	O	O	
	CM3-SB32MDRF	16pts	Relay type 16pts	O	O	O	
	CM3-SB32MDRF		Relay type 16pts	O	O	O	

구분	모델명	입력	출력	RS232C	RS485	Ethernet (2Ports)	비고
CPU	CM3-SP16PDRF	8pts	Relay type 8pts	O	O	O	-
	CM3-SP32PDTF	16pts	TR Sink type 16pts	O	O	O	
	CM3-SP32PDCF		TR Source type 16pts	O	O	O	

구분	모델명	규격
디지털 I/O 모듈	CM3-SP32EDO	입력 32점 (DC 24V)
	CM3-SP32EOT	출력 32점 (DC 24V, TR Sink)
	CM3-SP32EOC	출력 32점 (DC 24V, TR Source)
	CM3-SP32EDT	입력 16점 (DC 24V), 출력 16점 (DC 24V, TR Sink)
	CM3-SP32EDOP	입력 32점 (DC 24V, Terminal Block Type)
	CM3-SP32EOTTP	출력 32점 (DC 24V, TR Sink, Terminal Block Type)
	CM3-SP32EOCP	출력 32점 (DC 24V, TR Source, Terminal Block Type)
	CM3-SP32EDTP	입력 16점 (DC 24V), 출력 16점 (DC 24V, TR Sink, Terminal Block Type)
	CM3-SP32EDCP	입력 16점 (DC 24V), 출력 16점 (DC 24V, TR Source, Terminal Block Type)
	CM3-SP16EOR	출력 16점 Relay / 2개까지 확장 가능
	CM3-SP16EDR	입력 8점 (DC 24V), 출력 8점 Relay / 4개까지 확장 가능
	CM3-SP32PWM	출력 32점 (DC 24V, (TR)Source), 최대 4kpps (단순 펄스 출력 최대 65kpps)
전원공급 모듈	CM3-SP24PWR	입력 : 88 ~ 264V, 9.6W, 출력 : 24V, 0.4A
아날로그 모듈	CM3-SP04EAO	AI 4ch (전압 / 전류, 14 / 16bit)
	CM3-SP08EAO	AI 8ch (전압 / 전류, 14 / 16bit)
	CM3-SP04EOAI	AO 4ch (전류, 14bit)
	CM3-SP04EOAV	AO 4ch (전압, 14bit)
	CM3-SP04EAA	AI 2ch (전압 / 전류, 14 / 16bit), AO 2ch (전압 / 전류, 14 / 16bit)
	CM3-SP04EAA-E	AI 2ch (전압 / 전류, 12 bit) , AO 2ch (전압 / 전류, 12 bit)
	CM3-SP04EAM	AI 4ch, AO 1ch (RTD, TC 사용가능)
온도계측 모듈	CM3-SP04ERO	RTD 4ch
	CM3-SP04ETO	TC 4ch
통신 모듈	CM3-SP01EET	Ethernet 1ch, 10/100Mbps
	CM3-SP02ERS	RS232C 1ch, RS422/485 1ch
	CM3-SP02ERR	RS232C 2ch
	CM3-SP02ERRC	RS232C (CDMA) 1ch, RS232C 1ch
	CM3-SP02ERSC	RS232C (CDMA) 1ch, RS422/485 1ch
	CM3-SP01OPC	OPC UA server, 10/100Mbps, UA TCP (opc,tcp)
특수 모듈	CM3-SP02HSC	고속카운터 2ch , 오픈컬렉터타입 , 속도 200kPPS
	CM3-SP02HSD	고속카운터 2ch , 라인드라이브타입 , 속도 RS-422A 500kPPS / HTL 250kPPS
	CM3-SP02POS	2축 위치결정 (위치,속도, 속도/위치, 위치/속도제어) , 오픈컬렉터타입
트레이닝 키트	MK-011	PLCs (CM3-SP32PDCF, SP02HSC, 02POS, SP04EAA, SP04ERO) & 7" HMI (CM-eXT2-07-R-DF) 구성

CPU 모듈

Specification



CM3-SP32MDT
CM3-SP32MDC



CM3-SP16MDR

PLC-S CPU 공통 CM3-SP32MDT/V/E/F, CM3-SP32MDC/V/E/F, CM3-SP16MDR/V/E/F, CM3-SP16MDTV/F, CM3-SP16MDCV/F

구분		내용	비고
전원		DC 12V ~ 24V	-
프로그램 제어방식		반복 연산, 정주기 인터럽트 연산, Stored Program	-
입출력 제어방식		스캔동기 일괄처리 방식 (입출력 리프레시), 명령어에 의한 다이렉트 방식	-
프로그램 언어		IL(Instruction List), LD(Ladder Diagram), SFC(Sequential Function Chart), FBD(Function Block Diagram), FBD Extension	-
데이터 처리 방식		32Bit	-
명 령	시퀀스 명령	약 60개	-
	응용 명령	약 480개	-
연산 처리 속도 (기본 명령)		300 ns/Step	-
프로그램 메모리 용량		10kStep	-
최대 입출력 정수/최대 확장		1024pts	-
운전모드		Remote Run, Remote Stop	-
정전시 데이터 보존		K 영역 및 보전(Latch)으로 설정된 디바이스 어드레스 영역 (M, L, T, C, S, D)	-
프로그램 블록 수		128개	-
지원 프로그램	LD	스캔, 서브 루틴, 초기화 (COLD, HOT), 정주기 인터럽트	-
	특수	특수 카드 초기화, PID 제어, IO 입력 모듈 필터 설정, 고속카운터, 위치결정	-
	통신	사용자 프로토콜 (Serial), 사용자 프로토콜 (Ethernet), MODBUS/RTU Master, MODBUS/TCP Master, 고속 PLC-Link, OPC UA Server, 보안, Web Server 설정	-
			-
	SFC	SFC 프로그램	-
	FBD	FBD(Function Block Diagram), FBD Extension	
기타	-		
자기진단 기능		연산지연감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 배터리 이상, 전원 이상	-
초기화 (Restart 기능)		COLD, HOT Restart	-
최대 확장		1 CPU 블록 + 최대 11확장 블록	-
Memory Device	X	1024pts (X0000-X063F)	Bit
	Y	1024pts (Y0000-Y063F)	Bit
	M	8192pts (M0000-M511F)	Bit
	L	4096pts (L0000-L255F)	Bit
	K	4096pts (K0000-K255F)	Bit
	F	2048pts (F0000-F127F)	Bit
	T	512pts (T0000-T0511)	Word
	C	512pts (C0000-C0511)	Word
	S	100states x 100set (00.00-99.99)	-
	D	10000words (D0000-D9999)	Word
	Z	1,024words (Call Stack: Z0000-Z0063, Z1000-Z1063)	Word
	Q	8192pts (Q0000-Q511F)	Bit
R	16pts (Index)	-	

구분	내용	비고
고속 카운터	계수 최대 속도 : 20Kpps (2상 사용 시 최대 10Kpps)	-
위치 결정 *	X축 : 위치/속도제어 100kpps	-
	Y축 : 위치제어 5kpps, 속도제어 100kpps	-
PID	32Channels, Auto-Tuning	-
RTC	내장 배터리 동작 (CR2032 규격)	-
통신 채널	[기본] USB : 1채널 (CICON Loader 전용통신) / RS232C : 1채널 (범용통신)	-
	[옵션 (범용 통신)] RS485 : 1채널 / 이더넷 : 1채널 (10/100Mbps 자동 검출)	-
기타	실수 연산, 런중 수정 기능 등	-

* CM3-SP16MDR/V/E/F는 위치결정 기능을 지원하지 않음

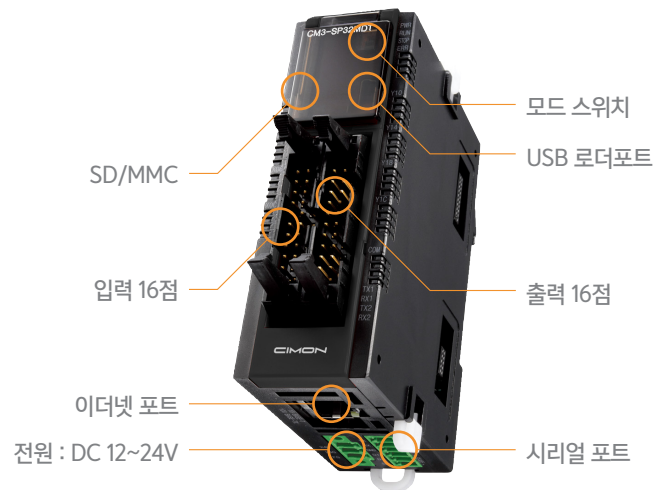
Features

내장 기능

- PID 제어 기능 - 별도의 PID 모듈 없이 PID 연산을 수행합니다.
- 시계 기능 - RTC로부터 시간을 읽어와 F영역에 저장합니다.
- 입출력 예약 기능
 - 지정된 슬롯에 정확한 카드가 장착되었는지 검출하며 확장, 고장 혹은 예비 부품의 대체 시 I/O의 변경 없이 프로그램을 작성할 수 있도록 예약하는 기능입니다.
- RUN 중 프로그램 수정 기능 - RUN 상태 동작 중에 프로그램의 내용을 수정하는 기능입니다.

주요 특징

- SD/MMC 메모리 카드 기능 내장
 - SD 메모리 Card 를 통해 시퀀스 프로그램 및 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.
(메모리 카드 장착 후 운전모드 스위치를 STOP에 위치, 전원 인가5초 이내에 운전모드 스위치를 RUN으로 변경, 20초간 펌웨어 업그레이드 진행 후에 RUN, STOP, ERR LED가 모두 점멸 동작 시에 업그레이드 완료. SD 메모리 카드 제거 및 전원 재인가)
- 고속카운터 2CH 내장
 - 계수 속도 최대 20Kpps (2상 사용 시 최대 10Kpps)
 - 전압 입력 방식 : 포토커플러 절연
- 100kpps 2축 펄스 출력 내장 (위치 결정 기능)
 - 펄스 + 방향 출력, 위치/속도/속도-위치/위치-속도 전환 제어
- 최대 3개의 동시 통신 가능 (Ethernet, RS232, RS485)
 - CIMON HMI, MODBUS RTU/TCP, PLC Link, Protocol program (사용자 프로토콜) Loader protocol 지원 가능하며, 원격 접속 및 up/down load가 가능합니다.
- 10k Step 의 풍부한 메모리 사용 가능
 - 사용자 프로그램은 최대 10k Step까지 사용 가능합니다.
- 정전 유지 기능
 - 내장 메모리로 플래시를 사용하기 때문에 별도의 메모리 카드가 필요 없고 정전 유지를 위한 배터리 유지보수가 불필요합니다.



TR 출력 (DC POWER) Sink 타입

CM3*

구분	SP32MDT	SP32MDT-SD	SP32MDTV	SP32MDTV-SD
디지털 입출력	16 디지털 입력 / 16 디지털 출력			
USB 로더포트	○	○	○	○
SD/MMC 카드 슬롯	N/A	○	N/A	○
RS232C 1ch	○	○	○	○
RS485 1ch	N/A	N/A	○	○
Ethernet 1ch	N/A	N/A	N/A	N/A

구분	SP32MDTE	SP32MDTE-SD	SP32MDTF	SP32MDTF-SD
디지털 입출력	16 디지털 입력 / 16 디지털 출력			
USB 로더포트	○	○	○	○
SD/MMC 카드 슬롯	N/A	○	N/A	○
RS232C 1ch	○	○	○	○
RS485 1ch	N/A	N/A	○	○
Ethernet 1ch	○	○	○	○

TR 출력 (DC POWER) Source 타입

CM3*

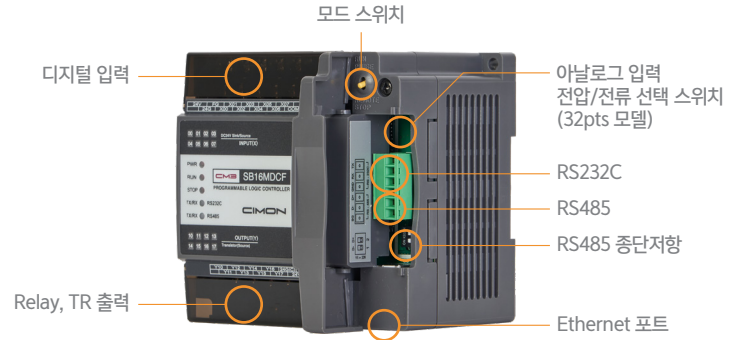
구분	SP32MDC	SP32MDCV	SP32MDCE	SP32MDCF
디지털 입출력	16 디지털 입력 / 16 디지털 출력			
USB 로더포트	○	○	○	○
SD/MMC 카드 슬롯	N/A	N/A	N/A	N/A
RS232C 1ch	○	○	○	○
RS485 1ch	N/A	○	N/A	○
Ethernet 1ch	N/A	N/A	○	○

릴레이 출력 (AC/DC POWER)

구분	SP16MDR	SP16MDRV	SP16MDRE	SP16MDRF
디지털 입출력	8 디지털 입력 / 8 디지털 출력		8 디지털 입력 / 6 디지털 출력	
USB 로더포트	○	○	○	○
SD/MMC 카드 슬롯	N/A	N/A	N/A	N/A
RS232C 1ch	○	○	○	○
RS485 1ch	N/A	○	N/A	○
Ethernet 1ch	N/A	N/A	○	○

BRICK TYPE CPU 모듈

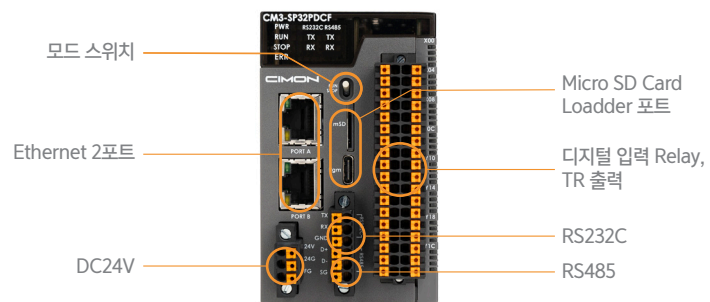
Specification



구분	SB16MDCF	SB16MDTF	SB32MDRF	SB32MDCF	SB32MDTF
디지털 입출력	8 디지털 입력 8 TR Source 출력	8 디지털 입력 8 TR Sink 출력	16 디지털 입력 16 릴레이 출력	16 디지털 입력 16 TR Source 출력	16 디지털 입력 16 TR Sink 출력
USB 로더포트	O	O	O	O	O
RS232C 1ch	O	O	O	O	O
RS485 1ch	O	O	O	O	O
Ethernet 1port	O	O	O	O	O

고속 CPU 모듈

Specification



구분	SP16PDRF	SP32PDTF	SP32PDCF
디지털 입출력	8 디지털 입력 8 릴레이 출력	16 디지털 입력 16 TR Sink 출력	16 디지털 입력 16 TR Source 출력
USB 로더포트	O	O	O
Micro SD Slot	O	O	O
RS232C 1ch	O	O	O
RS485 1ch	O	O	O
Ethernet 2ch	O	O	O

Specification

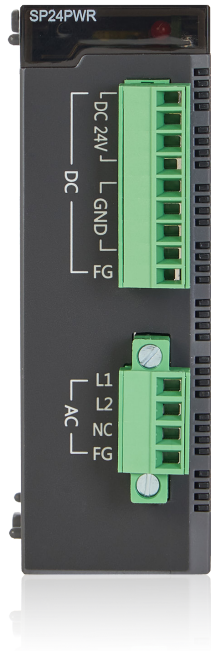


SPLUS

구분		CM3-SP16PDRF	CM3-SP32PDTF	CM3-SP32PDCF
입력		8 Points	16 Points	16 Points
출력		Relay type 8 Points	TR Sink type 16 Points	TR Source type 16 Points
RS232C		1 Ports (최대 115,200bps)		
RS485		1 Ports (최대 115,200bps)		
Ethernet		2 Ports (10/100/1000 Base-T/TX)		
전원		DC 12 ~ 24V		
중량		190g	180g	180g
프로그램 제어방식		반복 연산, 정주기 인터럽트 연산, Stored Program		
입출력 제어방식		스캔동기 일괄처리 방식 (입출력 리프레시), 명령어에 의한 다이렉트 방식		
프로그램 언어		IL (Instruction List), LD (Ladder Diagram), SFC (Sequential Function Chart), FBD (Function Block Diagram), FBD Extension, ST (Structured Text)		
데이터 처리 방식		32Bit (4Byte)		
명령	시퀀스	약 60개		
	응용	약 480개		
연산 LD		16ns/Step		
처리 MOV		33ns/Step		
속도 실수 연산		41ns/Step		
실수 연산		실수 연산 명령어 지원		
프로그램 블록 (PID) 수		최대 128개, 블록(PID)당 최대 65,530 Step		
운전 모드		Remote Run , Remote Stop		
정전시 데이터 보존		K영역 및 보전(Latch)으로 설정된 디바이스 어드레스 영역 (M, L, T, C, S, D), 글로벌 변수(ST언어)의 최종값 유지 옵션 사용 영역		
지원 프로그램	LD	스캔, 서브 루틴, 초기화 (COLD, HOT), 정주기 인터럽트		
	특수	특수 카드 초기화, PID 제어 , IO 입력 모듈 필터 설정		
	통신	사용자 프로토콜 (Serial), 사용자 프로토콜 (Ethernet), MODBUS TCP/RTU Master, Ethernet 고속링크, OPC UA Server, EtherNet/IP, EtherCAT, MQTT		
	SFC	SFC 프로그램		
	FBD	FBD (Function Block Diagram), FBD Extension		
	기타	ST 프로그램 (프로그램, 로컬 변수), 글로벌 변수		
정주기 인터럽트		최대 15개, 주기 설정 (1 ~ 60,000msec, 단위 : 1ms), 우선순위설정 (0 ~ 14)		
최대 확장 블록		CPU + 최대 15 확장 블록		
자가 진단 기능		연산지연 감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 배터리 이상, 전원 이상 등		
WDT		10 ~ 10000msec (단위 : 10ms)		
Restart 기능		Cold, Hot Restart		
타이머		주기 : 0.01초 ~ 6,553.5초 (10 or 100msec), On Delay, 적산, Monostable, Retriggerable		
카운터		카운터 범위 : -32,768 ~ +32,767, Up Counter, Down Counter, Up-Down Counter, Ring Counter		
PID		32 Channels, Auto-Tuning		

전원 모듈

Specification



구분		CM3-SP24PWR
입 력	입력 전압	AC 88 ~ 264V, 50 / 60HZ
	입력 전류	0.3A (110V), 0.2A (220V)
	돌입 전류	60A Peak
	효율	60%
	허용순시정전	10ms
출 력	출력전압 / 출력전류	+24V (0.4A)
전압상태 표시		출력 전압 정상 시 LED ON

· 순간 입력 정전을 검출하여 오작동 및 데이터 손상을 방지합니다.

모듈별 소비전류

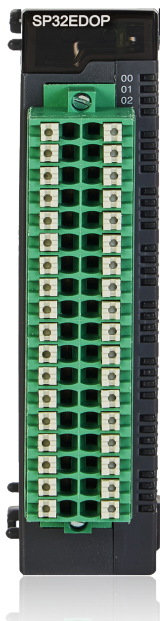
구분	모델명	모듈 소비전류 (주전원)	소비 전류 (보조전원)	장착 수 제한
CPU 모듈 (Block Type)	CM3-SB16MDTF	120mA/12~24V	-	-
	CM3-SB16MDCF	120mA/12~24V	-	-
	CM3-SB32MDTF	330mA/20~24V	-	-
	CM3-SB32MDCF	330mA/20~24V	-	-
	CM3-SB32MDRF	400mA/24V	-	-
CPU 모듈	CM3-SP16MDTV/F	70mA/24V	-	-
	CM3-SP16MDCV/F	70mA/24V	-	-
	CM3-SP32MDT(-SD)	90mA/24V	-	-
	CM3-SP32MDTV(-SD)	110mA/24V	-	-
	CM3-SP32MDTE(-SD)	110mA/24V	-	-
	CM3-SP32MDTF(-SD)	130mA/24V	-	-
	CM3-SP32MDC	80mA/24V	-	-
	CM3-SP32MDCV	80mA/24V	-	-
	CM3-SP32MDCE	100mA/24V	-	-
	CM3-SP32MDCF	100mA/24V	-	-
	CM3-SP16MDR	120mA/24V	-	-
	CM3-SP16MDRV	130mA/24V	-	-
	CM3-SP16MDRE	140mA/24V	-	-
	CM3-SP16MDRF	150mA/24V	-	-
고속 CPU 모듈 (SPLUS)	CM3-SP16PDRF	240mA/24V	-	-
	CM3-SP32PDTF	200mA/24V	-	-
	CM3-SP32PDCF	200mA/24V	-	-

- CM3-SP16EOR은 최대 2개, CM3-SP16EDR은 최대 4개
까지만 사용 가능합니다.
- 권장 SMPS 용량은 24VDC 20W입니다.
- 표를 참고하여 구성된 PLCS 모듈의 전력 합계가 10W를
초과하지 않도록 설계하십시오
- SMPS의 경우 PLCS 소비전력에 대하여 안전율을 고려하
여 선정하십시오.

구분	모델명	모듈 소비전류 (주전원)	소비 전류 (보조전원)	장착 수 제한
디지털 I/O 모듈	CM3-SP32EDO/*SP32EDOP	150mA/3.3V	-	-
	CM3-SP32EOT/*SP32EOTP	40mA/3.3V	-	-
	CM3-SP32EOC/*SP32EOCP	40mA/3.3V	-	-
	CM3-SP32EDT/*SP32EDTP	100mA/3.3V	-	-
	CM3-SP32EDCP	95mA/3.3V	-	-
	CM3-SP16EOR	760mA/3.3V	-	2ea
	CM3-SP16EDR	440mA/3.3V	-	4ea
	CM3-SP32PWM	45 mA/3.3V	-	-
전원공급 모듈	CM3-SP24PWR	-	-	-
아날로그 모듈	CM3-SP04EAO	30mA/3.3V	35mA/24V	-
	CM3-SP08EAO	35mA/3.3V	40mA/24V	-
	CM3-SP04EAA	45mA/3.3V	75mA/24V	-
	CM03-SP04EAA-E	45mA/3.3V	70mA/24V	-
	CM3-SP04EOAI	40mA/3.3V	90mA/24V	-
	CM3-SP04EOAV	40mA/3.3V	50mA/24V	-
	CM3-SP04EAM	100mA/3.3V	-	-
온도계측 모듈	CM3-SP04ERO	40mA/3.3V	10mA/24V	-
	CM3-SP04ETO	40mA/3.3V	10mA/24V	-
통신 모듈	CM3-SP02ERR	40mA/3.3V	-	-
	CM3-SP02ERS	105mA/3.3V	-	-
	CM3-SP01EET	195mA/3.3V	-	5ea
	CM3-SP02ERRC	40mA/3.3V	-	-
	CM3-SP02ERSC	105mA/3.3V	-	-
	CM3-SP01OPC	230mA/3.3V	-	-
특수 모듈	CM3-SP02HSC	90mA/3.3V	-	-
	CM3-SP02HSD	105mA/3.3V	-	-
	CM3-SP02POS	80mA/3.3V	-	-

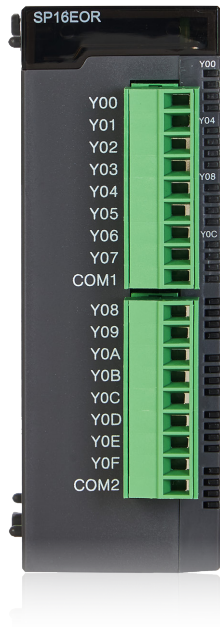
디지털 입출력

Specification



구분	CM3-SP32EDO	CM3-SP32EOT	CM3-SP32EOC	CM3-SP32EDT
입출력 타입	32점 입력	32점 TR 출력	32점 TR 출력	16점 입력 16점 TR 출력
입력 전압	DC 24V	N/A	N/A	DC 24V
출력 전압	N/A	DC 12V / 24V	DC 12V / 24V	DC 12V / 24V
입력 전류	4mA	N/A	N/A	4mA
출력 전류	N/A	1 point 0.2A COM 2A	1 point 0.2A COM 2A	1 point 0.2A COM 2A
ON 시 전압/전류	DC 19V / 3mA	N/A	N/A	DC 19V / 3mA
OFF 시 압/전류	DC 6V / 1mA	N/A	N/A	DC 6V / 1mA
응답시간	Less than 3ms	Less than 1ms	Less than 1ms	Input : Less than 3ms Output : Less than 1ms
동작표시	LED On	LED On	LED On	LED On
절연방식	포토커플러 절연	포토커플러 절연	포토커플러 절연	포토커플러 절연
입력방식	SINK / SRC 호환	N/A	N/A	SINK / SRC 호환
출력방식	N/A	Sink	Source	Sink
Type	Latch Header			

구분	CM3-SP32EDOP	CM3-SP32EOTP	CM3-SP32EOCP	CM3-SP32EDTP	CM3-SP32EDCP
입출력 타입	32점 입력	32점 TR 출력	32점 TR 출력	16점 입력 16점 TR 출력	16점 입력 16점 TR 출력
입력 전압	DC 24V	N/A	N/A	DC 24V	DC 24V
출력 전압	N/A	DC 12V / 24V	DC 12V / 24V	DC 12V / 24V	DC 2V / 24V
입력 전류	4mA	N/A	N/A	4mA	4mA
출력 전류	N/A	1 point 0.2A COM 2A	1 point 0.2A COM 2A	1 point 0.2A COM 2A	1 point 0.2A COM 2A
ON 시 전압/전류	DC 19V / 3mA	N/A	N/A	DC 19V / 3mA	DC 19V / 3mA
OFF 시 전압/전류	DC 6V / 1mA	N/A	N/A	DC 6V / 1mA	DC 6V / 1mA
응답시간	Less than 3 ms	Less than 1 ms	Less than 1 ms	Input : Less than 3ms Output : Less than 1ms	Input : Less than 3ms Output : Less than 1ms
동작표시	LED On	LED On	LED On	LED On	LED On
절연방식	포토커플러 절연	포토커플러 절연	포토커플러 절연	포토커플러 절연	포토커플러 절연
입력방식	SINK/SRC 호환	N/A	N/A	SINK/SRC 호환	SINK/SRC 호환
출력방식	N/A	Sink	Source	Sink	Source
Type	Terminal Block				



구분	CM3-SP16EOR	CM3-SP16EDR
입출력 타입	16점 릴레이 출력	8점 입력 8점 릴레이 출력
입력 전압	N/A	DC 24 V
출력 전압	AC 220V / DC 24V	AC 220V / DC 24V
입력 전류	N/A	4mA
출력 전류	1 point 2A COM 5A	1 point 2A5 COM 5A
ON시 전압/전류	N/A	DC 19V / 3mA
OFF시 전압/전류	N/A	DC 6V / 1mA
응답시간	Less than 10 ms	Input : Less than 3 ms Output : Less than 10 ms
동작표시	LED On	LED On
절연방식	릴레이 절연	Input : 포토커플러 절연 Output : 릴레이 절연
입력방식	N/A	SINK / SRC / 호환
출력방식	Relay	Relay

※ PLC-S 시리즈의 릴레이 출력은 64점 초과 사용 불가 Ex) CM3-SP16EOR 모듈은 2EA 초과 확장 불가



구분	CM3-SP32PWM
출력 주파수 범위 (DUTY 비 보장)	1pps ~ 4000pps
최대 출력 주파수	65Kpps
DUTY 비 성능	0.0 ~ 100.0% (분해능 1/1000)
RAMP 기능	주파수 RAMP, DUTY 비 RAMP 기능 동시 동작 지원

※ CM3-SP32PWM 모듈의 기타 성능 규격은 SP32EOC와 동일합니다.

Features

- 터미널 단자대와 손쉽게 연결할 수 있으며 유지보수가 간편합니다.
- 포토커플러 절연과 릴레이절연을 지원합니다.
- ※ 주의 : 안정적인 동작을 위하여 릴레이 출력은 64점을 초과하지 않도록 구성하십시오.

아날로그 입출력

Specification



입력 (AD 변환)

구분		CM3-SP04EAO	CM3-SP08EAO	
아날로그 입력 점수		4채널	8채널	
아날로그 입력	전압	0 ~ 5V / 1 ~ 5V / 0 ~ 10V / -10 ~ 10V		
	전류	0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA		
디지털 출력		14bit Digital Value : -192 ~ 16191 (-8192 ~ 8191, 0 ~ 16000, -8000 ~ 8000) 16bit Digital Value : 0 ~ 65000 (-32768 ~ 32767, 0 ~ 64000, -32000 ~ 32000)		
입력 특성 최대 분해능	입력	아날로그 입력범위	14bit 최대 분해능	16bit 최대 분해능
	전압	0 ~ 5V	312.5μV	78.125μV
		1 ~ 5V	250μV	62.5μV
		0 ~ 10V	625μV	156.25μV
		-10 ~ 10V	1.25mV	312.5μV
	전류	0 ~ 20mA	1.25μA	312.5nA
		4 ~ 20mA	1.0μA	250nA
정밀도		주위 온도 25℃ : ±0.2% (Full Scale) 작동 온도 범위 : ±0.3% (Full Scale)		
최대 변환 속도		< 0.5ms / Channel		
절대 최대 입력		전압 : ±12V / 전류 : ± 24mA		
절연방식		입력단자와 PLC간 포토커플러 절연 (채널 간 비절연)		
전원		외부 24Vdc 공급		

- 다양한 입력 유형과 범위를 제공합니다.
- 16 bit의 고해상도 디지털변환을 지원합니다.
- 포토커플러 절연이 되어있어 상호간섭으로부터 보호되어 있습니다.

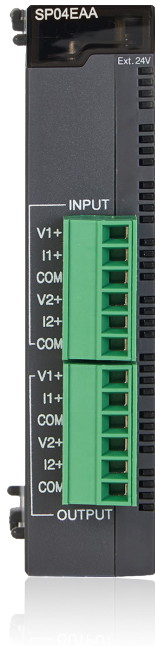
출력 (DA 변환)



구분	CM3-SP04EOAV		CM3-SP04EOAI	
아날로그 출력 수	4채널		4채널	
아날로그 출력	-10V ~ 10V / 0V ~ 10V (DIP 스위치로 선택)		4mA ~ 20mA	
디지털 출력	14bit (0 ~ 16000)			
입력 특성 최대 분해능	입력	아날로그 입력범위	14bit 최대 분해능	16bit 최대 분해능
	전압	0 ~ 5V	312.5μV	78.125μV
		1 ~ 5V	250μV	62.5μV
		0 ~ 10V	625μV	156.25μV
		-10 ~ 10V	1.25mV	312.5μV
	전류	0 ~ 20mA	1.25μA	312.5nA
		4 ~ 20mA	1.0μA	250nA
정밀도	±0.1% (Full Scale)			
최대 변환 속도	2ms / 4channels			
절대 최대 입력	전압 : ±12V		전류 : ±24mA	
절연방식	입력단자와 PLC간 포토커플러 절연 (채널 간 비절연)			
전원	외부 24Vdc 공급			

- 다양한 출력 유형과 범위를 제공합니다.
- 포토커플러 절연이 되어있어 상호간섭으로부터 보호되어 있습니다.

Specification



입출력 (AD/ DA 모듈)

구분		CM3-SP04EAA			
아날로그 입출력 점수		입력 : 2채널, 출력 : 2채널			
아날로그 입출력	전압	0 ~ 5V / 1 ~ 5V / 0 ~ 10V / -10 ~ 10V			
	전류	0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA			
디지털 출력		14bit Digital Value : -192 ~ 16191 (-8192 ~ 8191, 0 ~ 16000, -8000 ~ 8000) 16bit Digital Value : 0 ~ 65000 (-32 768 ~ 32767, 0 ~ 64000, -32000 ~ 32000)			
입력 특성 최대 분해능		입력	아날로그 입력범위	14bit 최대 분해능	16bit 최대 분해능
		전압	0 ~ 5V	312.5μV	78.125μV
			1 ~ 5V	250μV	62.5μV
			0 ~ 10V	625μV	156.25μV
			-10 ~ 10V	1.25mV	312.5μV
		전류	0 ~ 20mA	1.25μA	312.5nA
			4 ~ 20mA	1.0μA	250nA
정밀도		입력 : 주위 온도 25°C : ±0.2% (Full Scale) / 작동 온도 범위: ±0.3% (Full Scale) 출력 : ±0.05 % (full scale)			
최대 변환 속도		입력 : < 0.5ms/Ch, 출력 : < 2ms/4Ch			
절대 최대 입력		전압 : ±12V / 전류 : ± 24mA			
절연방식		입력단자와 PLC간 포토커플러 절연 (채널 간 비절연)			
전원		외부 24Vdc 공급			

- 다양한 입출력 유형과 범위를 제공합니다.
- 16bit의 고해상도 디지털변환을 지원합니다.
- 포토커플러 절연이 되어있어 상호간섭으로부터 보호되어 있습니다.

구분		CM3-SP04EAA-E		
아날로그 입출력 점수		입력 : 2점 / 출력 : 2점		
아날로그 입력 범위	전압	0 ~ 5V, 0 ~ 10V		
	전류	0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA		
아날로그 출력 범위		전압 / 전류	0 ~ 10V	4 ~ 20mA
		디지털 값	0 ~ 4000, -2000 ~ 2000	
		계측 환산 값	0 ~ 10000	4000 ~ 20000
		백분율 값	0 ~ 10000	
		분해능	2.5mV	4μA
분해능		12bit (0 ~ 4000)		
정밀도		±1% (Full Scale)		
변환 속도		< 2ms / 4ch		
절대 최대 출력	전압	12V		
	전류	24mA		
점유 방식		16점		
외부 공급 전원		DC 24V (18 ~ 36V)		
접속 단자		12점 단자대		
소비전류 (mA)	내부 (DC3.3V)	45mA		
	외부 (DC24V)	70mA		

Features

- CM3-SP04EAO는 4CH 전압/전류 입력용의 A/D 모듈입니다.
- CM3-SP04EOAV는 4CH 전압(-10 ~ 10V, 0 ~ 10V) 출력용의 D/A 모듈입니다.
- CM3-SP04EOAI는 4CH 전류(4 ~ 20mA) 출력용의 D/A 모듈입니다.
- CM3-SP04EAA는 2CH 전압/전류 입력, 2CH 전압/전류 출력용 A/D D/A 모듈입니다.
- DA변환 모듈은 설정된 디지털 값을 아날로그 신호(전압 또는 전류출력)로 변환하는 모듈입니다.
0 ~ 16000(-8000 ~ 8000) / 0~64000(-32000 ~ 32000)의 디지털 값을 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, -10 ~ 10V, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 1 ~ 5V의 아날로그 값으로 변환합니다.
- AD변환 모듈은 입력신호를 평균처리 또는 디지털필터를 적용하여 사용할 수 있습니다.
- DA변환 모듈은 홀드클리어 설정을 하여 RUN모드에서 STOP모드로 전환 시 DA출력을 옴셋값(4mA, -10V)을 출력할 것인지 RUN상태에서 출력하던 값을 유지할 것인지 결정할 수 있습니다.
- 변환 금지 되어 있는 채널은 각 출력 모드별 최소값(0mA, 4mA, -10V, 0V, 1V)을 출력합니다.
- LED는 정상상태에서 점등되고 에러일 경우 0.5초 간격으로 깜빡입니다.

온도

Specification



RTD 모듈

구분	CM3-SP04ERO
접속가능한 측온저항체	PT100, JPT100, PT1000, Ni1000 (DIN 43760), Ni1000 (TCR 5000)
온도입력범위	PT100 : -200.0 °C to 600 °C (18.52 to 313.71 Ω) JPT100 : -200.0 °C to 600 °C (17.14 to 317.31 Ω) PT1000 : -200.0 °C to 600 °C (185.2 to 3137.1 Ω) Ni1000 (DIN 43760) : -50.0 °C to 160 °C (742.6 to 2065.9 Ω) Ni1000 (TCR 5000) : -50.0 °C to 160 °C (790.9 to 1863.6 Ω)
디지털 출력	14bit Digital Value : -192 ~ 16191 (-8192 ~ 8191, 0 ~ 16000, ~8000 ~ 8000) 16bit Digital Value : 0 ~ 65000 (-32768 ~ 32767, 0 ~ 64000, ~32000 ~ 32000) Temp : -2000 ~ 6000 (소수점 한 자리의 값X10) 또는 -500 ~ 1600 (소수점 한 자리의 값 X10)
단선검출기능	채널당 3선 각각 검출 가능
정밀도	± 0.1 % (full scale)
최대변환속도	40 ms / 4Channels
온도입력접수	4channels / 1Module
절연방식	입력 단자와 PLC전원간 포토 커플러 절연 (채널 간 비절연)
전원	외부 24Vdc 공급
내부소비전류(mA)	+3.3V 40
외부소비전류(mA)	+24V 10

- 케이블의 단선을 각 채널별로 검출하는 기능이 있습니다.
- 대부분의 측온저항체를 지원합니다.
- ±0.1% 정확도를 가지고 있습니다.
- 입력초과 온도를 검출하는 기능이 있습니다.
- 0.1도 단위의 디지털온도 측정이 가능합니다.
- 입력온도 데이터를 14 bit/16bit 디지털데이터로 변환가능합니다.

Features

- PT100, JPT100, PT1000, Ni1000에 의해 변환된 온도를 섭씨(°C), 화씨(°F)로 나타내고 온도 값은 소수점 한 자리까 지 변환합니다.
- 측정된 온도 -200°C~600°C(PT100/1000/JPT100) 또는 -50°C~160°C(Ni1000)를 -192 ~ 16191(0 ~ 65000), -8192 ~ 8191(-32768~32767), 0~16000(0 ~ 64000), -8000 ~ 8000(-32000 ~ 32000) 범위 로 변환합니다.
- 측정된 온도 -200°C~600°C(PT100/1000/JPT100) 또는 -50°C~160°C(Ni1000)의 범위를 벗어난 경우, -250°C~650°C(PT100/PT1000/JPT100) 또는 -60°C~170°C(Ni1000)까지 표현합니다.
- -192 ~ 16191(0 ~ 65000), -8192 ~ 8191(-32768~32767) 범위의 경우, 측정 온도 -200°C~600°C (PT100/1000/JPT100) 또는 -50°C~160°C (Ni1000) 내에서는 0~16000(0 ~ 64000), -8000 ~ 8000(-32000 ~ 32000)까지 표 현합니다. 해당 측정 온도 범위를 초과할 경우에 -192 ~ 16191(0 ~ 65000), -8192 ~ 8191(-32768 ~ 32767)까지 표 현 합니다.
- 사용자가 최소 온도 값과 최대 온도 값을 설정하면 최소 온도 값을 0(0), -8000(-32000)으로, 최대 온도 값을 16000(64000), 8000(32000)으로 변환합니다. 그 이상의 온도에 대해서는 범위 설정에 따라 -192~16191(0 ~ 65000), -8192~8191(-32768 ~ 32767)까지 표현 가능합니다.
- 각 채널별로 측온 저항체 및 케이블의 단선과 측정범위 초과를 검출하는 기능이 있습니다.
- 한 모듈로 4점의 센서(PT100, JPT100, PT1000, Ni1000)를 접속하여 사용할 수 있습니다.
- LED는 정상상태에서 점등되고 에러일 경우 0.2초 간격으로 깜빡입니다.
- 백금, 니켈 측온 저항체는 온도를 저항의 형태로 감지하는 센서입니다. 백금 측온 저항체 PT100, JPT100은 0°C 온도 에 대해서 100.0Ω 출력을 합니다. 백금 측온 저항체 PT1000은 0°C 온도에 대해서 1000.0Ω 출력을 합니다. 니켈 측 온 저항체 Ni1000은 0°C 온도에 대해서 1000.0Ω 출력을 합니다.

Specification



TC 모듈

구분	CM3-SP04ETO	
접속가능한 열전대	Type K, J, E, T, B, R, S, N	
디지털 출력	디지털 변환값 : 0 ~ 16,000 (−8000 ~ 8000) / −192 ~ 16191(−8192 ~ 8191) 온도 변환값 : 열전대의 측정온도범위(소수점 한 자리의 값 X 10)	
단선검출기능	각 채널 검출 가능	
정밀도	± [(Full Scale) x 0.3% + 1°C(기준접점보상 오차)]	
최대변환속도	50ms / 4Channels	
기준접점 보상	자동보상방식	
입력 채널수	4channels / 1module	
절연방식	입력 단자와 PLC전원 간 포토 커플러 절연 (채널 간 비절연)	
전원	외부 24Vdc공급	
내부소비전류 (mA)	+3.3V	40
외부소비전류 (mA)	+24V	10

온도입력 범위

열전대 종류	규격	측정온도범위(℃)	측정전압범위(μV)
K	ITS-90	−200.0 ~ 1200.0	−5891 ~ 48838
J		−200.0 ~ 800.0	−7890 ~ 48494
E		−200.0 ~ 600.0	−8825 ~ 45093
T		−250.0 ~ 400.0	−5603 ~ 20872
B		400.0 ~ 1800.0	787 ~ 13591
R		0.0 ~ 1750.0	0 ~ 20877
S		0.0 ~ 1750.0	0 ~ 18503
N		−200.0 ~ 1250.0	−3990 ~ 45694

- 고온의 온도데이터를 측정할 수 있습니다.
 - 다양한 열전대를 지원합니다.
 - ±0.3% 정확도를 가지고 있습니다.
 - 0.1도 단위의 디지털온도 측정이 가능합니다.
 - 단선 및 측정범위 초과를 검출할 수 있는 기능이 내장되어 있습니다.
 - 당사의 TC 모듈은 채널간 비절연 방식이며, FG를 공통으로 사용합니다.
 - FG 연결을 권고합니다. 특히, 계측값이 심하게 흔들리는 경우 FG 보강을 강력히 추천합니다.
 - TC센서를 타 장비와 동시 공통 접속하여 사용시 상호간 전기적 간섭이 발생할 수 있으므로, 동시 공통 접속사용을 권장하지 않습니다. (이상계측의 주요원인입니다.)
- * 부득이하게 타사모델과 사용해야 할 경우, 당사모델과 타사모델의 FG를 반드시 연결해야 합니다.

아날로그 MUX

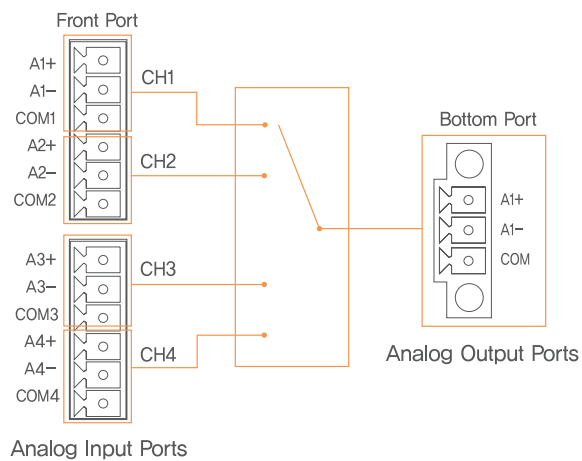
Specification



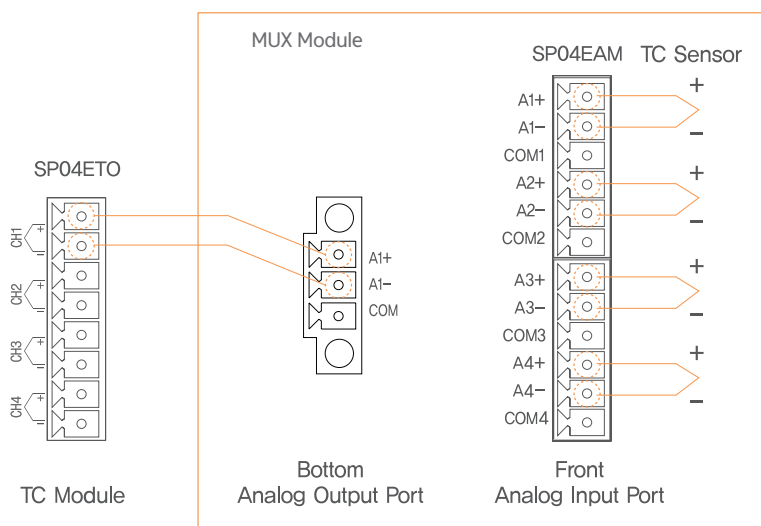
TC 모듈

구분	CM3-SP04EAM
아날로그 입력점수	3선식 4채널
아날로그 입력	전압, RTD센서, TC센서
Relay 최대/최소 ON TIME	최소 : 0.1초, 최대 : 1000초
절연방식	릴레이
점유용량	16점
접속단자	입력 : 12점 단자대, 출력 : 3점 단자대
릴레이 보장 수명	10 ⁸ 의 동작 횟수

내부 개념도 SP04EAM 개념도



TC모듈과의 결선 예 SP04ETO와 SP04EAM 결선도



Features

- Analog Mux 모듈은 4채널의 아날로그 신호를 입력 받아 그 신호를 설정한 시간에 따라 순차적으로 한 개의 포트에 출력하는 모듈입니다.
- 채널을 선택하여 사용 여부를 설정할 수 있으며, 현재 사용중인 채널 정보를 알 수 있습니다.
- 릴레이 On Time을 채널마다 설정 할 수 있으며, 0.1초 ~ 1000.0초 범위로 설정이 가능합니다.
- 릴레이의 카운트 값을 체크할 수 있어, 릴레이 잔여 수명을 확인할 수 있습니다.
- Auto/Manual 모드로 설정이 가능합니다.
- Power LED는 시스템 이상 시 0.5초 간격으로 깜빡입니다.
- 본 모듈은 운전 중 아날로그 신호 선로의 단락 동작을 반복하므로 전류신호를 사용하기에는 적절하지 않습니다.

통신

Specification



구분		CM3-SP01EET
규격		10BASE-T 100BASE-TX
데이터 전송속도		10/100M
최대 세그먼트 길이		100m
동시접속 가능수		UDP, TCP : 12Service
Service	Loader	Yes (UDP)
	HMI Protocol	Yes (TCP, UDP)
	MODBUS TCP Slave	Yes
	MODBUS TCP Master	Yes
	Protocol Special Program	Yes (TCP, UDP)
	High-SpeedPLC Link	Yes
	DHCP	Yes

Features

- IEEE802.3 표준을 따르고 있으며, ARP, ICMP, IP, TCP, UDP 프로토콜을 지원합니다.
- CIMON DHCP 서버기능을 이용한 유동IP를 지원합니다.
- MODBUS TCP Master 특수프로그램을 이용하여 다양한 장비와 통신이 가능합니다.
- CIMON PLC간의 고속 데이터 링크 기능을 지원하여 최대 64개국까지 동시에 통신이 가능합니다.

Specification



| 시리얼 모듈

CM3*

구분		CM3- SP02ERS	CM3- SP02ERR	CM3- SP01ERC	CM3- SP02ERSC	CM3- SP02ERRC
인터페이스		CH1 : RS232C	CH1 : RS232C	CH1 : RS232C	CH1 : RS232C	CH1 : RS232C
		CH2 : RS422/485	CH2 : RS232C	-	CH2 : RS422/485	CH2 : RS232C
통신 방식	널 모뎀	O	O	O	O	O
	전용선 모뎀	O	O	O	O	O
	CDMA 모뎀	-	-	O	O	O
동작 모드	프로토콜 특수프로그램	사용자가 직접 정의하는 프로토콜을 사용하여 통신				
	HMI 프로토콜	CIMON-PLC HMI 프로토콜을 사용하여 통신				
	MODBUS 프로토콜	Modbus RTU 프로토콜을 사용하여 통신				
	Graphic Loader 프로토콜	CIMON의 접속기능을 사용하여 PLC를 제어				
	ModBus Master 프로토콜	ModBus RTU 프로토콜을 사용하는 슬레이브기기와 통신				
데이터 형식	데이터 비트	8bit				
	스톱 비트	1 또는 2bit				
	패리티	Even / Odd / None				
동기방식		비동기식				
전송속도(bps)		300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400				
절연방식		RS232C : 비절연, RS422/485 : 포토커플러 절연				

- 타사 프로토콜을 RS-232C와 RS422/485 채널에 대해 각각 작성하여 채널별로 독립 동작이 가능합니다.
- HMI 프로토콜을 이용하여 데이터 읽기/쓰기가 가능합니다.
- 최대 32대 접속이 가능한 멀티 드롭 구성에 맞는 HMI통신 기능을 제공합니다. (RS422/485)
- 모뎀 통신 기능이 내장되어 전용 통신을 통하여 원거리의 PLC를 제어할 수 있습니다. (RS232C)
- 1200bps에서 38400bps까지 다양한 통신 속도를 설정할 수 있습니다
- RS232C/RS422/485 통신 포트를 독립 채널 또는 연동 채널로 설정하여 사용이 가능합니다.
- 1:1 / 1:N / N:M 통신(RS422/485 채널 이용시)을 지원합니다.
- Full-Duplex(RS422) 및 Half-Duplex(RS485) 통신방식을 지원합니다. RS485채널을 기본 파라미터 설정에 의해 RS485 멀티드롭 통신채널로 사용할 수 있습니다.
- MODBUS/RTU Master 기능이 내장되어 타사기기(MODBUS/RTU Slave)의 데이터를 손쉽게 취득 가능합니다.
- RS422/485 채널은 내부회로와 절연되어 있어 노이즈 및 기기간 전 위치에 따른 통신 품질저하 현상을 방지합니다.

Specification



OPC UA

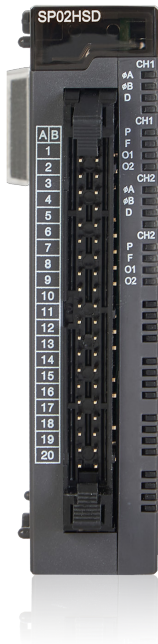
구분		CM3-SP010PC
통신규격		10BASE-T, 100BASE-TX
전송속도		10 / 100M
최대 통신거리		100m
취급 노드 수		Max : 1,200
최대 모니터 가능 노드 수		200
모듈 설정		CICON software
서비스	지원 프로토콜	UA TCP (opc.tcp)
	최대 접속 수	12
	최대 세션	10
	최대 보안 채널	11
	최대 메시지 크기	65535Byte

케이블 규격 - 트위스티드 페어선 (UTP)

구분	단위		값
도체저항(최대)	Ω / km		93.5
절연저항(최소)	M Ω / km		2500
내전압	V / 분		AC 500
특성 임피던스	Ω (1 ~ 100MHz)		100 $\pm$ 15
감쇠량	dB / 100m	10	6.5
		16	8.2
		20	9.3
근단누화감쇠량	dB / 100m	10	47
		16	44
		20	42

* Ethernet 접속용 케이블은 시스템 구성과 환경에 따라 케이블 종류가 다르므로 전문가와 상담 후 설치하시기 바랍니다.

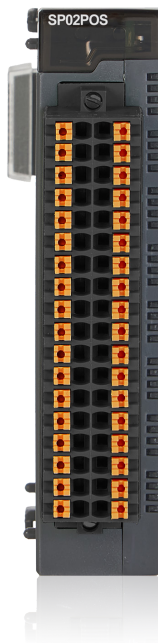
Specification



고속카운터 모듈

구분		CM3-SP02HSC	CM3-SP02HSD
입출력 점유 점수		16점	
채널 수		2채널	
소모전류		90mA	105mA
무게		68.5g	71.2g
카운터 입력 신호	상	1 상 입력 / 2 상 입력	
	신호레벨 (ΦA, ΦB)	5/12/24V DC 2 ~ 5mA	RS-422A Line Drive (5V) /HTL Line Drive (24V)
	신호	오픈 컬렉터	라인 드라이브 (차동입력)
카운터	카운트 속도	200kPPS	RS-422A Line Driver : 500KPPS /HTL Line Driver : 250KPPS
	카운트 범위	32bit signed binary values (-2147483648 ~ 2147483647)	
	형식	Up/Down Preset 카운터 + 링 카운터	
외부 입력	Preset	5/12/24V DC 2 ~ 5mA	
	기능 시작		
외부출력	일치출력	트랜지스터(SINK 타입) 출력 동작전압 12 ~ 24V	

Specification



위치결정 모듈

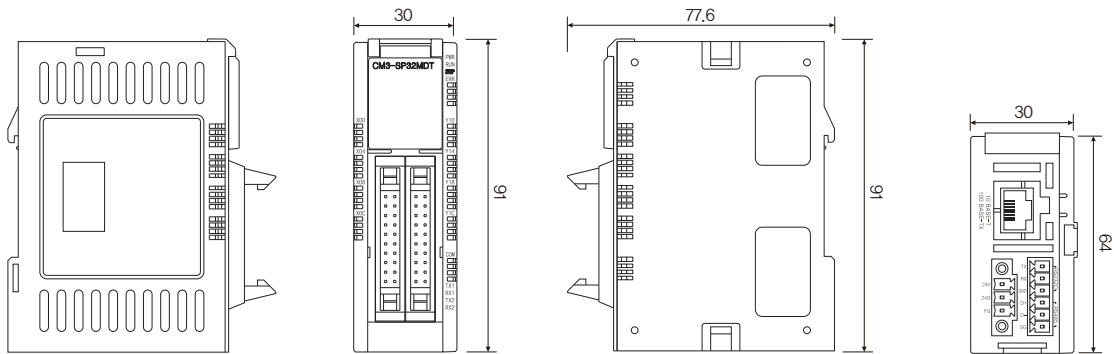
구분		CM3-SP02POS			
제어 축수		2축			
제어 방식		위치제어, 속도제어, 속도/위치제어, 위치/속도제어			
제어 단위		Pulse			
위치결정 데이터		CICON(PLC Loader Program)으로 설정 가능 (FWRITE , READ 명령)			
Back up		Flash Rom Back up (위치 데이터, 파라미터)			
펄스 출력 방식		오픈 컬렉터 방식 (DC 24V)			
펄스 출력 형태		펄스 + 방향 출력, CW/CCW(*)			
위치 결정	위치결정좌표	절대 좌표 (Absolute) / 상대 좌표 (Incremental)			
	명령 값 범위		절대 방식 (Absolute)	상대 방식 (Incremental)	속도/위치, 위치/속도 전환제어
		위치 명령 값	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647		
		속도 명령 값	0 ~ 200,000 pps		
	가/감속 처리	사다리꼴형, S 자형(*)			
	가/감속 시간	0 ~ 65,535 ms 가속패턴 4종류 / 감속패턴 4종류 중 선택가능			
수동 운전		조그 운전 / 인칭 운전			
원점 복귀 방법		3종 1. 근사 원점 / 원점 OFF 후 원점 검출 2. 근사 원점 / 원점 ON시 감속 후 원점 검출 3. 근사 원점 검출			

(*) : 추후 지원

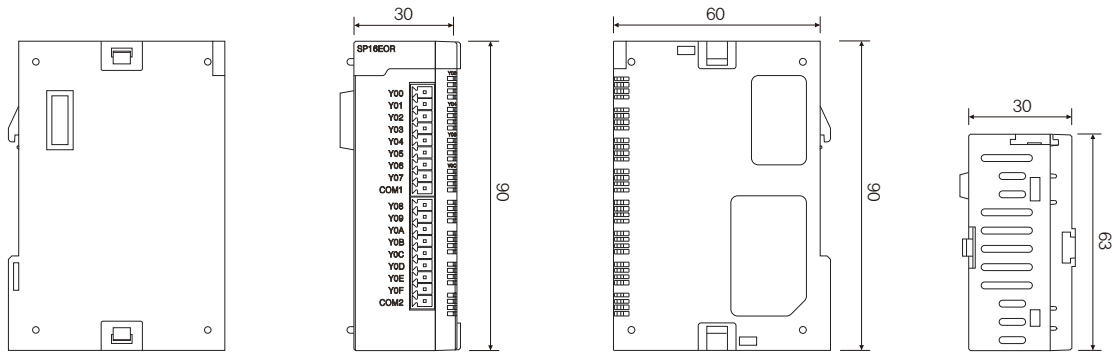
DIMENSION

단위 : mm

CM3-SP32MDT / CM3-SP32MDO (CPU제품군 SIZE 동일)

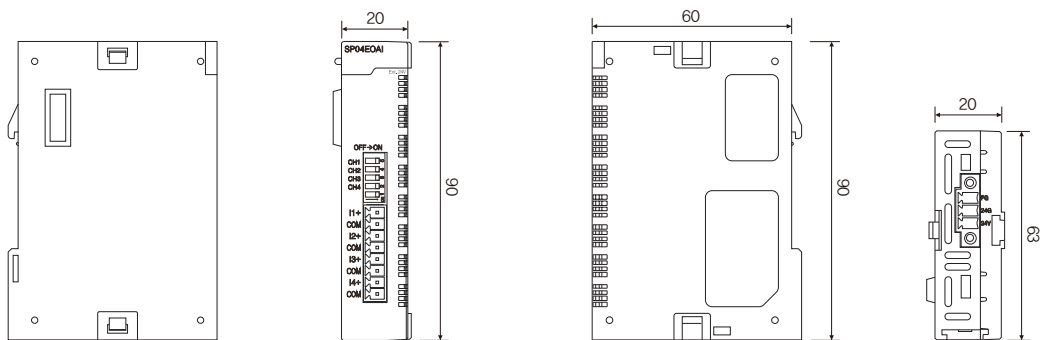


CM3-SP16EOR (IO제품군 SIZE 동일)

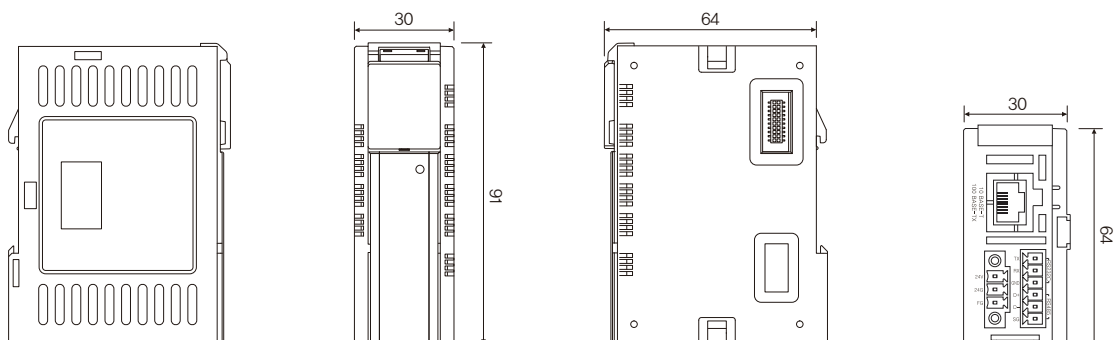


단위 : mm

CM3-SP04EOAI (AIO 제품군 SIZE 동일)

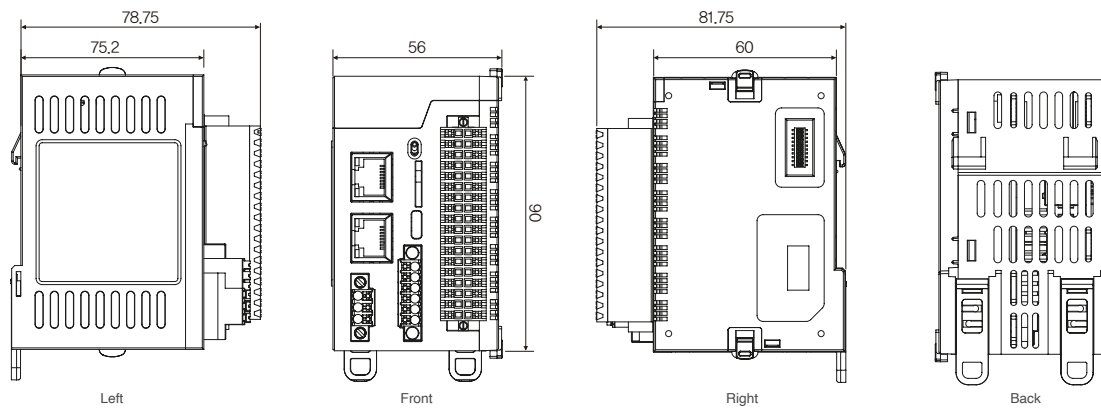


CM3-SPRONA/SPROL

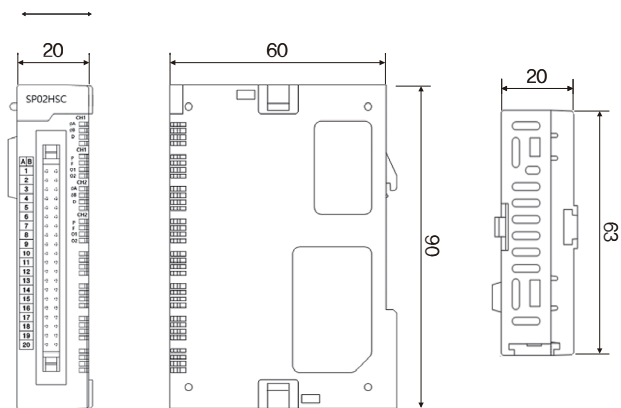


단위 : mm

CM3-SP16PDRF / CM3-SP32PDTF / CM3-SP32PDCF



CM3-SP02HSC / CM3-SP02HSD



PLCS 일반규격

항목	규격				관련 규격
사용 온도	-10℃ ~ 65℃ *. CM3-SP16PDRF,SP32PDTF,SP32PDCF : -20 ℃ ~ 70 ℃				-
보관 온도	-25℃ ~ 80℃				-
사용 습도	5 ~ 95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것				-
보관 습도	5 ~ 95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것				-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우				IEC 61131-2
	주파수	가속도	진폭	횟수	
	5≤f<9Hz	-	3.5mm	X, Y, Z	
	9≤f≤150Hz	9.8m/s2{1G}	-	각 방향 10회	
	연속적인 진동이 있는 경우				
	주파수	가속도	진폭	횟수	
	5≤f<9Hz	-	1.75mm	X, Y, Z	
	9≤f≤150Hz	4.9m/s2{0.5G}	-	각 방향 10회	
내 충격	최대 충격 가속도 : 147m/s2{15G}				IEC 61131-2
	인가시간 : 11ms				
	펄스파형 : 정현 반파 펄스 (±X, ±Y, ±Z 방향 각 3회, 총 18회)				
내 노이즈	방향파 임펄스노이즈	±2kV			CIMON내부 시험 규격기준
	정전기 방전	전압 : ±4kV(접촉방전), ±8kV (공기중방전)			IEC 61131-2 IEC61000-4-2
	방사 전자계 노이즈	80 ~ 1000 MHz,10V/m			IEC 61131-2 IEC61000-4-3
	패스트 트랜지언트 버스트노이즈	CPU 모듈, 전원 모듈		2kV	IEC 61131-2 IEC61000-4-4
		디지털/아날로그 입출력 모듈 (AC)		2kV	
		디지털/아날로그 입출력 모듈 (DC)		1kV	
		데이터 통신 모듈			
주위 환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것				
사용 고도	2,000m 이하				
오염도	2 이하				
냉각 방식	자연 공랭식				

구성기기 일람

구분		품명	규격
Block Type CPU	TR 출력 (MDTx : Sink, MDCx : Source)	CM3-SB16MDTF	10kstep, 입력 8점 / 출력 8점 (TR Sink), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch
		CM3-SB16MDCF	10kstep, 입력 8점 / 출력 8점 (TR Source), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch
		CM3-SB32MDTF	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점 (TR Sink), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, AI/AO 각 2ch
		CM3-SB32MDCF	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점 (TR Source), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, AI/AO 각 2ch
	릴레이 출력	CM3-SB32MDRF	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점 (Relay), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 1ch, AI/AO 각 2ch
CPU	TR 출력 (MDTx : Sink, MDCx : Source)	CM3-SP16MDTV	10kstep, 입력 8점 / 출력 8점 (TR SINK), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch
		CM3-SP16MDTF	10kstep, 입력 8점 / 출력 8점 (TR SINK), USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch
		CM3-SP16MDCV	10kstep, 입력 8점 / 출력 8점 (TR Source), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch
		CM3-SP16MDCF	10kstep, 입력 8점 / 출력 8점 (TR Source), USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch
		CM3-SP32MDT/MDC	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점, USB Loader, RS232C 1ch, SFC언어지원
		CM3-SP32MDT-SD	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점, USB Loader, RS232C 1ch, SFC언어지원, SD/MMC Card Slot
		CM3-SP32MDTV/MDCV	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점, USB Loader, RS232C 1ch, SFC언어지원, RS485 1ch
		CM3-SP32MDTV-SD	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점, USB Loader, RS232C 1ch, SFC언어지원, RS485 1ch, SD/MMC Card Slot
		CM3-SP32MDTE/MDCE	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점, USB Loader, RS232C 1ch, SFC언어지원, Ethernet 1ch
		CM3-SP32MDTE-SD	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점, USB Loader, RS232C 1ch, SFC언어지원, Ethernet 1ch, SD/MMC Card Slot, Web Server 지원
		CM3-SP32MDTF/MDCF	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점, USB Loader, RS232C 1ch, SFC언어지원, Ethernet 1ch, RS485 1ch
		CM3-SP32MDTF-SD	10kstep, 입력 16점 / 출력 16점, USB Loader, RS232C 1ch, SFC언어지원, Ethernet 1ch, RS485 1ch, SD/MMC Card Slot, Web Server 지원
	릴레이 출력	CM3-SP16MDR	10kstep, 입력 8점 / 출력 8점 (Relay), USB Loader, RS232C 1ch
		CM3-SP16MDRV	10kstep, 입력 8점 / 출력 8점 (Relay), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch
		CM3-SP16MDRE	10kstep, 입력 8점 / 출력 6점 (Relay), USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet 1ch
		CM3-SP16MDRF	10kstep, 입력 8점 / 출력 6점 (Relay), USB Loader, RS232C 1ch, Ethernet 1ch, RS485 1ch
고속 CPU	TR 출력 (PDTF : Sink, PDCF : Source)	CM3-SP32PDTF	128kstep, 입력 16점 / 출력 16점 (TR Sink), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 2ch, Micro SD Card Slot
		CM3-SP32PDCF	128kstep, 입력 16점 / 출력 16점 (TR Source), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 2ch, Micro SD Card Slot
	릴레이 출력	CM3-SP16PDRF	128kstep, 입력 8점 / 출력 8점 (Relay), USB Loader, RS232C 1ch, RS485 1ch, Ethernet 2ch, Micro SD Card Slot

구분		품명	규격
디지털 I/O 모듈	입력	CM3-SP32EDO	입력 32점 (DC 24V)
	출력	CM3-SP32EOT	출력 32점 (DC 24V, TR Sink)
		CM3-SP32EOC	출력 32점 (DC 24V, TR Source)
	입출력혼합	CM3-SP32EDT	입력 16점 (DC 24V), 출력 16점 (DC 24V, TR Sink)
	입력	CM3-SP32EDOP	입력 32점 (DC 24V, Terminal Block Type)
	출력	CM3-SP32EOTP	출력 32점 (DC 24V, TR Sink, Terminal Block Type)
		CM3-SP32EOCP	출력 32점 (DC 24V, TR Source, Terminal Block Type)
	입출력혼합	CM3-SP32EDTP	입력 16점 (DC 24V), 출력 16점 (DC 24V, TR Sink, Terminal Block Type)
		CM3-SP32EDCP	입력 16점 (DC 24V), 출력 16점 (DC 24V, TR Source, Terminal Block Type)
	출력	CM3-SP16EOR	출력 16점 (AC 220V / DC 24V, Relay Output)
	입출력혼합	CM3-SP16EDR	입력 8점 (DC 24V), 출력 8점 (AC 220V / DC 24V, Relay Output)
	PWM 출력	CM3-SP32PWM	출력 32점 (DC 24V, (TR)Source), 최대 4kpps (단순 펄스 출력 최대 65kpps)
전원 공급 모듈	전원공급	CM3-SP24PWR	입력 : 88 ~ 264V, 9.6W, 출력 : 24V, 0.4A
아날로그 모듈	입력	CM3-SP04EAO	AI 4ch (전압 / 전류, 14 / 16bit)
		CM3-SP08EAO	AI 8ch (전압 / 전류, 14 / 16bit)
	입출력 혼합	CM3-SP04EAA	AI 2ch (전압 / 전류, 16 bit), AO 2ch (전압 / 전류, 14 / 16 bit)
		CM3-SP04EAA-E	AI 2ch (전압 / 전류, 12 bit), AO 2ch (전압 / 전류, 12 bit)
	출력	CM3-SP04EOAI	AO 4ch (전류, 14bit)
		CM3-SP04EOAV	AO 4ch (전압, 14bit)
	4 X 1 MUX	CM3-SP04EAM	AI 4ch, AO 1ch (RTD, TC 사용 가능)
온도계측 모듈	RTD	CM3-SP04ERO	RTD 4ch (PT100, JPT100, PT1000, NI1000)
	TC (열전대)	CM3-SP04ETO	TC 4ch (K, J, E, T, B, R, S, N)
통신모듈	Ethernet	CM3-SP01EET	10/100Base TX (10/100Mbps), UDP/IP, TCP/IP 12 Service, DHCP (유동IP)
	OPC UA	CM3-SP01OPC	OPC UA server, 10/100Mbps, UA TCP(opc,tcp)
	시리얼	CM3-SP02ERS	RS232C 1ch, RS422/485 1ch
		CM3-SP02ERR	RS232C 2ch
	CDMA	CM3-SP02ERRC	RS232C (CDMA) 1ch, RS232C 1ch
		CM3-SP02ERSC	RS232C (CDMA) 1ch, RS422/485 1ch
특수모듈	고속카운터	CM3-SP02HSC	2ch, 오픈 컬렉터 타입, 속도 200kPPS
		CM3-SP02HSD	2ch, 라인 드라이브 (차동입력) 타입, 속도 RS-422A Driver : 500kPPS / HTL Line Driver : 250kPPS
	위치 결정	CM3-SP02POS	2축 (위치, 속도, 위치/속도, 속도/위치제어), 오픈 컬렉터 방식, 3중 원점 복귀 방법 지원, 수동 조그/인칭 운전 지원
액세서리	SP32MDT	CM0-TB32M	Multi-Terminal
	SP32MDT	CM0-SCB15M	Main Block 1.5M Cable
	SP32EDO	CM0-SCB15E	I/O 32점 1.5M Cable
	SP32EOT		

CIMON

CIMON

Revision / Ver 2.0

개정일자 / 2026년 2월

발행일자 / 2026년 2월

Address

본 사 16864 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 40 시그니처광교 2차 9층

부 산 46721 부산 강서구 대저2동 유통단지1로 41, 부산티플렉스 114동 107호

대표전화 1899-5001

홈페이지 www.cimon.co.kr

E-mail

영업문의 sales@cimon.com

시스템적응문의 project_sales@cimon.com

기술문의 cimonx@cimon.com

기술교육 educimon@cimon.com